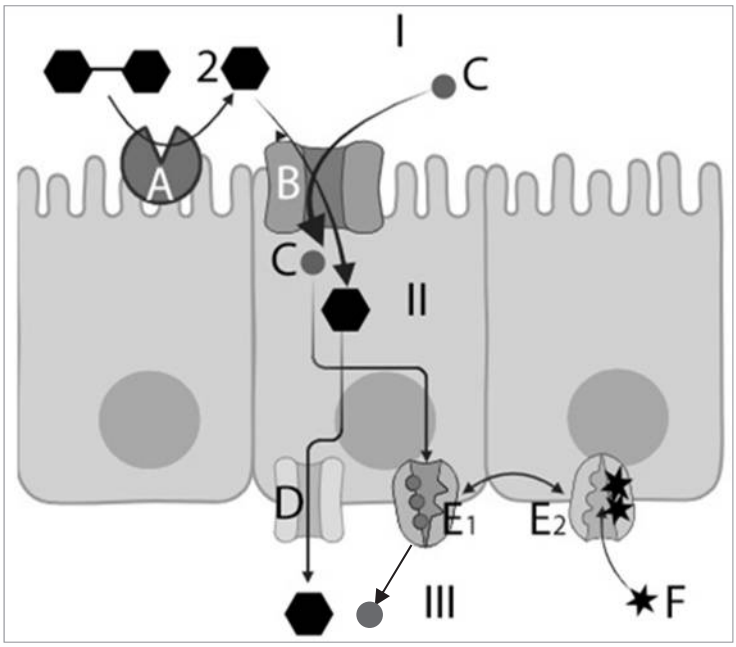
VIII. Membránhoz kötött emésztés 9 pont

Az ábrán a középbélben végbemenő, membránhoz kötött emésztési folyamat, valamint a hatszöggel jelölt molekula felszívódása látható. A hatszögek glükózt, a *C* betűvel jelölt körök Na^+-ionokat, a csillagok K^+-ionokat jelölnek. Az ábra a könnyebb áttekinthetőség miatt három sejten mutatja be a valójában egy sejtben végbemenő folyamatokat. Az E_1 és E_2 jelzés ugyanannak a molekulának két működési állapotára vonatkozik. Az I és III számok folyadéktereket jelölnek.



Adja meg az állításnak megfelelő molekula ábrán szereplő betűjelét!

1. Ezen a molekulán keresztül együtt szívódik fel a glükóz a Na^+-ionokkal.	
2. Ez a molekula működése közben ATP-t köt meg és bont.	
3. Ezen a molekulán keresztül a nátriumionok passzív transzportja valósul meg.	

4. Adja meg az *A* betűvel jelölt molekula *pontos* nevét! ……

5. Adja meg annak a reakciópartnernek a *képletét*, amelyet az *A* betűvel jelölt molekula működése során a diszacharid elbontásához felhasznál! ……

6. A III. számmal jelölt folyadéktérből a felszívott anyagok a hajszálerekbe jutnak. Adja meg a III. számú folyadéktér nevét! ……..……..

7. A DNS mely szerkezeti tulajdonsága szabja meg az *A*, *B*, *D* és *E* betűkkel jelölt molekulák polipeptidláncainak aminosavsorrendjét?……

8. Melyik sejtalkotó membránjához kötötten helyezkednek el azok a riboszómák, amelyeken az *A* betűvel jelölt molekula képződik? ……

9. Éhezés esetén csökken a vércukorszint. Mely szerv, mely sejtszintű folyamata mérsékli a vércukorszint csökkenését?

szerv neve: ……..……..

sejtszintű folyamat neve: …….….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IX. Albinizmus 8 pont

Az albinizmus olyan genetikai rendellenesség, amelyet a *tirozináz* enzim génjének, a TYR génnek a mutációi okozhatnak. A betegséget a bőr, haj és a szem egyes részeinek csökkent vagy teljesen hiányzó melanin (festékanyag) termelése jellemzi. Egészséges egyedekben a melanin a bőr hámrétegében található festéksejtekben, az úgynevezett melanocitákban termelődik, és a bőr pigmentáltságáért felelős. A melanin szintézise a tirozin aminosavból indul ki, és a több lépésből álló anyagcsereút első két lépését katalizálja a *tirozináz* enzim.
Albínó egyedekben a TYR gén számos olyan pontmutációját azonosították, amelyek aminosavcserét eredményeznek a *tirozináz* összetett enzimfehérjében. A mutációk miatt az enzim aktivitása jelentősen csökken vagy megszűnik, és ezzel azonos mértékben a melanin termelése is csökken vagy leáll.

1. Az alábbiak közül melyek adhatnak magyarázatot a tirozináz enzim jelentős működéscsökkenésére a mutáció miatt? Írja a megfelelő állítások betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az enzim nem képes a sejtmagból kijutni.
B) Az enzimfehérje biztos, hogy nem tud semmilyen harmadlagos szerkezetet felvenni.
C) A hibás aminosav beépülésekor leáll a transzláció folyamata.
D) Az enzim aktív centrumának térszerkezete megváltozik.
E) Az enzim polipeptid része nem, vagy csak gyengén tud az enzim nem-fehérje részéhez kapcsolódni.

2. Adjon egy lehetséges, az enzim működésével kapcsolatos magyarázatot arra, hogy miért lehetnek az adott jellegre heterozigóta genotípusú egyedek egészséges fenotípusúak!

……

……

3. Az elektromágneses spektrum mely tartománya, mint környezeti hatás váltja ki a melanin fokozott termelését a bőrben?

……